De la denuncia a la carpeta: barrera ciudadana e institucional en la cifra negra de la Ciudad de México

Mariana Arroyo Muñoz
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Resumen

Las cifras oficiales de incidencia delictiva en la Ciudad de México se construyen sobre carpetas de investigación, es decir, sobre denuncias presentadas y registradas, no sobre delitos ocurridos. Este trabajo estima, para las 16 alcaldías y el periodo 2020–2024, la probabilidad de que un delito llegue a constituirse en carpeta, y la desglosa en dos etapas, que corresponden a la decisión de la víctima de denunciar y a la del ministerio público de abrir la carpeta. La estimación emplea modelos de área pequeña de Fay-Herriot y Rao-Yu sobre 5 años de la ENVIPE, con *benchmarking* a los totales publicados. Se valida mediante análisis de potencia por simulación, un control positivo, una ruta administrativa alternativa y el contraste con una encuesta independiente. De cada 100 delitos, 11 se denuncian y 7 quedan registrados; 1 de cada 3 denuncias no deriva en carpeta. Un método que habría identificado, en el 100% de las réplicas simuladas, una desigualdad como la observada en la tasa de carpetas no detecta variación territorial en la probabilidad de registro. Por tanto, la desigualdad entre alcaldías del mapa oficial no se explica por diferencias en la propensión a denunciar. Lo que hace variar la probabilidad de que un delito se denuncie y se registre es el tipo de delito, cuya variación es al menos 5.5 veces mayor que la territorial en la probabilidad de denuncia y 4.9 veces mayor en la de registro.

Palabras clave

Cifra negra, denuncia del delito, estimación en áreas pequeñas, incidencia delictiva, modelo Fay-Herriot, victimización

I. Contexto

La Ciudad de México registra cada año alrededor de 220,000 carpetas de investigación por delitos del fuero común [1]. Esa cifra es la base con la que se publica la incidencia delictiva oficial, se construyen los mapas de incidencia, se comparan alcaldías y se asignan recursos de seguridad y de atención a víctimas. Sin embargo, una carpeta de investigación no es el registro de un delito, sino el de una denuncia que fue presentada, recibida y clasificada. Entre el hecho y el dato median al menos tres decisiones, que son la de la víctima de presentar la denuncia, la de la autoridad de recibirla y la de clasificarla. Ninguna de ellas es neutral.

La literatura criminológica lleva décadas documentando esta distancia bajo el nombre de cifra negra [2]. El hallazgo relevante para este trabajo no es que la brecha exista, sino que no se distribuye de manera uniforme. La decisión de denunciar depende de la gravedad del delito y de las características de la víctima [3], [4], pero también de atributos del entorno, como la confianza en las instituciones, el costo de trasladarse a una agencia del ministerio público, la experiencia previa con la autoridad y la composición socioeconómica del vecindario [5], [6].

Si estos factores varían entre territorios, entonces la subestimación del registro también varía entre ellos. En ese caso, un mapa construido sobre carpetas mide simultáneamente dos fenómenos superpuestos, que son dónde ocurre el delito y dónde logra convertirse en registro.

La respuesta metodológica habitual ha sido contrastar el registro administrativo con encuestas de victimización, que preguntan directamente a la población y, por lo tanto, capturan también los hechos no denunciados. En México, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) cumple esa función. Para 2024, estima 33.5 millones de delitos ocurridos en el país, de los cuales 9.6% se denunció y 6.8% derivó en una carpeta de investigación, lo que sitúa la cifra negra nacional en 93.2% [7]. El problema es de escala, pues estas encuestas se diseñan para producir estimaciones confiables en el ámbito nacional o estatal, no en el de las unidades territoriales donde efectivamente se toman las decisiones de política pública.

Una solución conocida a dicho obstáculo es la estimación en áreas pequeñas, cuyas técnicas combinan los estimadores directos de una encuesta con covariables auxiliares provenientes de censos y registros administrativos, con el fin de producir estimaciones confiables en dominios que el diseño muestral no contempló [8]. Su aplicación a la seguridad pública cuenta ya con dos antecedentes directamente pertinentes para este trabajo. Buil-Gil, Medina y Shlomo [9] estiman la proporción de delitos desconocidos para la policía a nivel local y de vecindario en Inglaterra y Gales mediante modelos de área pequeña sobre la *Crime Survey for*

England and Wales. Sus resultados muestran que la cifra negra se concentra geográficamente en zonas suburbanas, de baja escolaridad y con alta proporción de población migrante. En México, Santillana *et al.* [10] estiman la percepción de inseguridad para los 2,469 municipios del país aplicando modelos de Fay-Herriot [11] sobre la ENVIPE 2021, lo que acredita la viabilidad del procedimiento con esta misma encuesta y este mismo marco territorial.

Este trabajo se sitúa entre ambos antecedentes y aporta una distinción que el caso mexicano hace posible y el británico no. En Inglaterra y Gales, las fuerzas policiales operan bajo reglas de conteo comunes, de modo que denunciar y quedar registrado constituyen prácticamente el mismo evento, y la cifra negra se explica casi enteramente por la conducta de la víctima [9]. En México, en cambio, el proceso presenta dos filtros separables. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al ministerio público a recibir toda denuncia, incluso anónima y por medios digitales, y establece que el ministerio público y la policía "están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia" [12]. Sin embargo, la propia ENVIPE estima que en 2024 solo 70.5% de las denuncias presentadas en el país derivó en la apertura de una carpeta. Separar ambos filtros permite distinguir un problema de confianza ciudadana de un problema de desempeño institucional, distinción que modifica por completo la recomendación de política pública que se desprende del diagnóstico.

El motivo que da origen a este trabajo es precisamente esta situación, que se manifiesta en tres hechos, que son 1) que las cifras oficiales subestiman la incidencia real, 2) que la percepción de inseguridad medida por encuestas no coincide con la incidencia reportada y 3) que existen fuentes públicas con distintos niveles de granularidad y con inconsistencias entre ellas. La interpretación que se adopta aquí es que esa subestimación no es una limitación que haya que declarar y luego ignorar, sino el objeto de estudio. Si la brecha entre lo sufrido y lo registrado varía sistemáticamente entre alcaldías, entonces medirla no solo corrige el diagnóstico, sino que identifica a qué poblaciones el sistema de justicia está dejando fuera de su propio registro.

II. Definición del problema

A. Pregunta analítica

Este trabajo responde a la pregunta de cuánta de la variación territorial en las carpetas de investigación de la Ciudad de México proviene de diferencias en la probabilidad de que un delito llegue a registrarse, y no de diferencias en su ocurrencia. El análisis exploratorio previo sugiere que la pregunta es pertinente. Entre las 16 alcaldías, la tasa de carpetas por habitante varía en una razón de 3.5 a 1, mientras que la victimización estimada por encuesta lo hace en una razón de 2.3 a 1, según cálculos propios a partir del microdato de la Fiscalía y de la ENVIPE (Sección III). Las dos medidas muestran desigualdad entre alcaldías, pero la del registro es considerablemente mayor. La diferencia entre ambas desigualdades debe originarse en el proceso que media entre el hecho y el dato.

B. Estimando

El **objeto de estimación** es la probabilidad de que un delito ocurrido en una alcaldía llegue a constituirse en carpeta de investigación. Se le denomina índice de visibilidad y se define, para cada alcaldía a, como la probabilidad de que exista carpeta condicionada a que haya ocurrido un delito, es decir,

$$R_a = \text{P(existe carpeta} \mid \text{ocurrió un delito)}$$

El proceso que va del hecho al registro se divide en dos etapas consecutivas, ambas observables en la ENVIPE, que se expresan como

$$d_a = \text{P(la víctima denuncia} \mid \text{ocurrió un delito)}$$

$$k_a = \text{P(se inicia carpeta} \mid \text{la víctima denunció)}$$

de manera que $R_a = d_a \cdot k_a$. El primer factor mide una barrera ciudadana y el segundo, una barrera institucional. Dos alcaldías pueden presentar el mismo índice de visibilidad por razones opuestas, y la intervención que corresponde a cada caso es distinta.

Los tres parámetros se obtienen mediante técnicas de estimación en áreas pequeñas sobre 5 años consecutivos de la ENVIPE. Se recurre a ellas porque el diseño muestral de la encuesta no contempla la alcaldía como dominio de estimación, y los estimadores directos resultan imprecisos a ese nivel [8], [10]. Cada estimación se acompaña de su error cuadrático medio y se ajusta mediante *benchmarking* para reproducir los totales publicados para la Ciudad de México [10].

La validez de las estimaciones se evalúa por cinco vías independientes. La primera, y la más importante dado el carácter del resultado, es el análisis de potencia, que determina mediante simulación qué magnitud de variación territorial habría sido detectable, de modo que la ausencia de hallazgo pueda distinguirse de la incapacidad de encontrarlo. La segunda es un control positivo, es decir, un caso cuyo resultado se conoce de antemano y que el método debe reproducir. Para ello se emplea el

robo total de vehículo, cuya denuncia es requisito para cobrar el seguro, por lo que debe presentar un índice alto y homogéneo entre alcaldías. Su comportamiento verifica que el estimador distingue las diferencias que efectivamente existen y que no encoge en exceso las estimaciones hacia la media. La tercera es la consistencia interna, pues R_a se estima también de forma directa y debe coincidir con el producto de sus dos componentes. La cuarta es una ruta administrativa alternativa, el cociente entre la tasa de carpetas registradas y la victimización estimada, cuya discrepancia con la ruta de encuesta se desagrega en sus causas. La quinta es el contraste con una encuesta independiente, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) [13], procedimiento de validación empleado también en [10].

El índice se emplea con dos fines. En primer lugar, constituye un resultado en sí mismo, pues permite ordenar las alcaldías por visibilidad del delito y localizar el filtro responsable en cada caso. En segundo lugar, funciona como factor de corrección de la incidencia registrada, al dividir la tasa de carpetas entre el índice, con la incertidumbre propagada por simulación.

C. Valor de la pregunta

La pregunta está orientada a la toma de decisiones sobre la asignación de recursos basada en el mapa de incidencia. En particular, informa tres decisiones concretas, que son dónde ampliar la capacidad de recepción de denuncias, dónde concentrar programas de atención a víctimas y qué alcaldías están siendo mal priorizadas hoy por utilizar el registro sin corregir.

El encuadre alternativo, y hoy predominante, consiste en modelar el registro para anticipar dónde ocurrirán delitos. Piña-García y Ramírez-Ramírez [14] siguen esa ruta sobre las carpetas de investigación de la Ciudad de México, que combinan con señales de redes sociales y de búsquedas en línea para pronosticar el volumen semanal de delitos reportados. Los propios autores reconocen que en esta ciudad 9 de cada 10 delitos no se denuncian y, aun así, el registro constituye la variable objetivo. Ese enfoque entrena sobre denuncias registradas y, en consecuencia, aprende la geografía de la denuncia bajo la etiqueta de riesgo. La literatura ha documentado que el procedimiento genera retroalimentación, ya que la asignación de vigilancia guiada por el registro produce más registro en las zonas ya vigiladas y refuerza el patrón inicial [15]. La pregunta que aquí se plantea invierte el objeto, pues en lugar de heredar el sesgo del registro, lo estima.

La separación en dos etapas es lo que permite traducir el diagnóstico en acciones. Un territorio con baja propensión a denunciar y alta conversión de denuncias en carpetas presenta un problema de confianza y de acceso, al que corresponden campañas de información, ampliación de canales digitales de denuncia o acercamiento de agencias del ministerio público. El caso inverso presenta un problema de desempeño institucional en la recepción de denuncias, al que corresponden supervisión y capacitación. Un diagnóstico basado únicamente en el volumen de carpetas registradas no distingue entre ambas situaciones y puede incluso invertir la prioridad.

D. Alcance

El estudio se realiza con delitos del fuero común ocurridos en la Ciudad de México, toma la alcaldía como unidad de análisis y abarca el periodo de referencia 2020–2024. Quedan fuera de su alcance seis aspectos. El primero es la *inferencia individual*, pues todas las conclusiones se formulan sobre unidades territoriales y ninguna se extiende a personas, lo que evita la falacia ecológica. El segundo es la *inferencia causal*, de modo que las asociaciones entre el índice de visibilidad y las covariables socioeconómicas se reportan como tales. El tercero es la *variación territorial de la barrera institucional*, ya que k se estima solo sobre los incidentes denunciados, alrededor del 11% del total, lo que permite estimar su nivel con precisión aceptable, pero no evaluar diferencias entre alcaldías; el análisis de potencia cuantifica esta limitación. El cuarto es la *equivalencia entre las taxonomías de la encuesta y del registro*, pues solo 6 de los 14 tipos de delito que capta la ENVIPE tienen un equivalente de alcance claro en la clasificación de la Fiscalía. Por ello, el análisis se repite con cuatro definiciones alternativas del conjunto de carpetas, sin extrapolarse a las categorías no emparejadas. El quinto es el *nivel de colonia*, porque, aunque el microdato de la Fiscalía lo permitiría, la encuesta no alcanza representatividad por debajo de la alcaldía. El sexto es la *predicción*, ya que no se pronostica incidencia futura.

III. Resultados y discusión

A. Desarrollo

El análisis combina cuatro fuentes, integradas en una tabla maestra de 16 alcaldías por 5 años. La fuente de estimación son los microdatos de las ediciones 2021 a 2025 de la ENVIPE, que cubren los años de referencia 2020 a 2024. El panel apilado contiene 186,329 incidentes delictivos en todo el país, de los cuales 19,064 corresponden a hechos ocurridos en la Ciudad de México, incluidos los que sufrieron residentes de otras entidades. Cada incidente se asignó a la alcaldía donde ocurrió el hecho y se ponderó con el factor de expansión de incidente, ya que los parámetros se definen sobre incidentes. Se excluyó el vandalismo, condición necesaria

para reproducir los totales publicados. Se considera que hubo denuncia si la víctima o algún integrante de su hogar denunció, y que hubo carpeta si, además, se abrió la carpeta. La asignación por alcaldía de residencia de la víctima se conservó como prueba de robustez.

El microdato de carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comprende 2.1 millones de registros entre 2016 y enero de 2025. Los años 2016 a 2019 se conservaron únicamente para el panorama descriptivo y no entran en ningún cálculo. El universo de análisis se definió por cuatro condiciones, que son que el delito pertenezca al núcleo, es decir, a los 6 tipos con equivalente claro en la ENVIPE (robo a casa habitación, robo o asalto en calle o transporte, amenazas verbales, lesiones, hostigamiento o abuso sexual y violación sexual); que el hecho haya ocurrido entre 2020 y 2024; que la alcaldía esté identificada, y que no se trate de hechos no delictivos ni de incompetencias. Este universo comprende 259,954 carpetas, aporta el numerador administrativo y permite modelar el rezago de registro. Para el numerador del mapa se construyeron, además, cuatro variantes de *C* como análisis de sensibilidad (Tabla II), y la más amplia incluye carpetas de tipos fuera del núcleo. Los denominadores provienen de las proyecciones anuales de CONAPO, que evitan subestimar las tasas de los años posteriores al Censo de Población y Vivienda 2020. Las covariables provienen del censo y de registros administrativos, nunca de la encuesta, porque un agregado de encuesta arrastra su propio error muestral [9]. La ENSU sirve de contraste externo.

Los estimadores directos se calcularon antes de cualquier modelo. Su varianza de diseño se obtuvo por linealización mediante series de Taylor, con los estratos y conglomerados del diseño muestral, con una rutina propia validada contra la librería samplics. Estos estimadores reproducen exactamente los cuadros 3.1 y 9.7 de las 5 ediciones publicadas de la ENVIPE. Por ejemplo, en la ENVIPE 2021, que corresponde al año de referencia 2020, la Ciudad de México presenta $d = 11.20\%$, con el mismo intervalo que publica el INEGI. Esta coincidencia valida la lectura del microdato, el factor de expansión, la exclusión del vandalismo y el cálculo de varianza.

La estimación en áreas pequeñas no es aquí una elección de estilo, sino una necesidad que los propios datos demuestran. Con los estimadores directos, 51 de las 80 celdas de alcaldía y año de *R* superan el umbral de 30% de coeficiente de variación, por encima del cual el INEGI considera baja la confiabilidad, y lo mismo ocurre en 32 de las 80 celdas de *d* (Fig. 1).

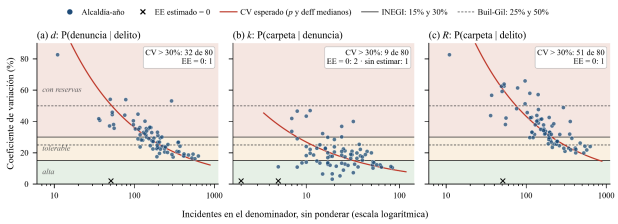


Fig. 1. Coeficiente de variación del estimador directo frente al número de incidentes en el denominador, por alcaldía y año (80 celdas), en escala logarítmica. La curva roja es el coeficiente de variación esperado con la proporción y el efecto de diseño medianos. Las bandas corresponden a los umbrales de confiabilidad del INEGI (15% y 30%) y las líneas punteadas, a los de Buil-Gil *et al.* (25% y 50%). Más de la mitad de las celdas de *R* y casi la mitad de las de *d* quedan por encima del umbral de 30%, lo que motiva el uso de estimación en áreas pequeñas.

El modelo se ajustó sobre la transformación arcoseno de la raíz de cada proporción, cuya varianza se aproxima por el inverso de cuatro veces el tamaño efectivo de muestra. Esa varianza queda definida incluso en celdas sin eventos, lo que permite modelar las celdas de *k* con cero denuncias. Las covariables se seleccionaron por separado para *d*, *k* y *R* mediante el procedimiento de todos los subconjuntos, con los criterios Cp de Mallows, AIC y R^2 ajustado; se descartaron los pares redundantes y se verificó que el índice de condición quedara por debajo de 30. Se ajustaron cuatro especificaciones de área pequeña, que son el modelo de Fay-Herriot con efecto por celda, el mismo modelo con efecto persistente de alcaldía, el modelo de Rao-Yu con componente temporal y su versión espacial. En cada una, la varianza del efecto aleatorio se estimó por máxima verosimilitud restringida y el error cuadrático medio, por la aproximación de Prasad y Rao. Las estimaciones se regresaron a la escala original con corrección de sesgo e intervalos por *bootstrap*.

La especificación final se eligió por criterio de información y no por error cuadrático medio. Este último favorece al modelo cuyo peso de área es cero, que encoge todas las estimaciones hacia la media, y por eso, junto a él, se reporta el peso que cada método concede al estimador directo. Los diagnósticos replican la batería de Santillana *et al.* [10]. De 54 pruebas, solo una rechaza el supuesto correspondiente, y este se cumple al excluir las celdas degeneradas. Por último, se aplicó *benchmarking* por proporcionalidad iterativa para que las estimaciones reprodujeran los totales publicados de la Ciudad de

México. El procedimiento sigue el protocolo de Santillana *et al.* [10], con una diferencia, pues se emplea la transformación arcoseno en lugar del suavizamiento log-lineal de ese protocolo, porque permite trabajar con celdas sin eventos.

El modelo de supervivencia se ajustó siempre sobre el universo del núcleo, en tres versiones. La primera, garantizada, se restringe a hechos de enero a marzo con un truncamiento a 120 días, de modo que todos tengan la misma ventana, y comprende 67,914 carpetas. La segunda, ingenua, no aplica corrección, y la tercera, corregida, trata el truncamiento explícitamente en la verosimilitud. De este modelo se derivan un factor de completitud, que corrige el subconteo de 2024 debido a la fecha de corte, y dos covariables administrativas que varían en el tiempo. El análisis de potencia emplea 300 réplicas por escenario, y la incertidumbre del mapa corregido se propaga con 5,000 simulaciones Monte Carlo.

B. Resultados

1) Cifras de la ciudad

De cada 100 delitos ocurridos en la Ciudad de México entre 2020 y 2024, 11 se denunciaron y 7 quedaron registrados en una carpeta de investigación. La probabilidad de denuncia, d, osciló entre 10.0% y 11.8% según el año, con un error estándar de 0.8 a 0.9 puntos porcentuales. La probabilidad de que una denuncia derive en carpeta, k, se ubicó entre 64.6% y 68.5%, con un error estándar de 3.1 a 4.4 puntos, y la probabilidad de registro, R, entre 6.8% y 7.8%. Ninguna diferencia entre años excede 1.5 errores estándar.

La mayor parte de los delitos que no llegan al registro se pierde en una sola etapa. De cada 100 delitos, 89 quedan fuera del registro en la barrera ciudadana y 4 más en la institucional. Aun así, 1 de cada 3 denuncias no deriva en carpeta, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al ministerio público a abrirla [12]. Esta cifra proviene del autorreporte de la víctima. Al contrastarla con el registro de la Fiscalía en los tipos de delito comparables, la encuesta implica casi 3 carpetas por cada carpeta efectivamente registrada (Sección III-B6). Por ello, la pérdida en la barrera institucional debe leerse como una cota inferior.

2) Variación territorial no detectada y potencia de la prueba

No se detectó variación persistente de la probabilidad de registro entre alcaldías. En el modelo con efecto de alcaldía y efecto de celda, sin covariables, la fracción persistente de la variación no muestral es de 19% en d (p = 0.29), de 12% en R (p = 0.36) y de 0% en k. Al incorporar covariables, esa fracción es de 0% en los tres parámetros.

Un resultado nulo solo es informativo si el método podía encontrar lo que no encontró. Para evaluarlo, se simularon escenarios en los que el parámetro reproduce una fracción conocida de la desigualdad de la tasa de carpetas, conservando el ruido muestral y la variación interanual observados. La prueba de razón de verosimilitudes tiene un tamaño empírico de 0.03 a 0.06, de modo que está correctamente calibrada. Si R variara 3.5 a 1 siguiendo el orden de las carpetas, la prueba lo habría detectado en el 100% de las réplicas, y en el 99% con un orden aleatorio. Su potencia llega a 80% con brechas de 2.1 a 2.4 a 1 en R y de 1.8 a 2.0 a 1 en d.

La conclusión que estos datos sostienen es acotada y conviene enunciarla con precisión. Por un lado, son compatibles con diferencias moderadas en R, de hasta alrededor de 2 veces, cifra que coincide con la cota superior obtenida por verosimilitud perfil. Por otro, no son compatibles con que R explique la mayor parte de la desigualdad del registro. La Fig. 2 lo ilustra, pues las regiones de confianza de las 16 alcaldías se traslapan en el plano d–k, y el orden de R no guarda relación con el de la tasa de carpetas (ρ de Spearman = 0.06, p = 0.82), que varía 3.5 a 1. La Fig. 3, por su parte, resume el análisis de potencia y permite leer, para cada magnitud de brecha, con qué frecuencia la prueba la detecta.

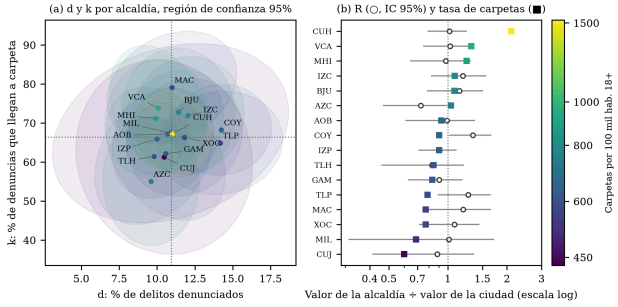


Fig. 2. (a) Probabilidad de denuncia (d) y de apertura de carpeta dada la denuncia (k) por alcaldía, con estimadores directos agrupados 2020–2024 y la región de confianza conjunta al 95%, calculada con la

covarianza de diseño entre ambos estimadores. Las líneas punteadas marcan el valor de la ciudad. (b) Índice de visibilidad *R* con su intervalo al 95% y tasa de carpetas por cada 100,000 habitantes de 18 años y más, ambos expresados como razón respecto al valor de la ciudad, en escala logarítmica. El color codifica la tasa de carpetas en los dos paneles. Las regiones de confianza de las 16 alcaldías se traslapan, mientras que la tasa de carpetas varía 3.5 a 1.

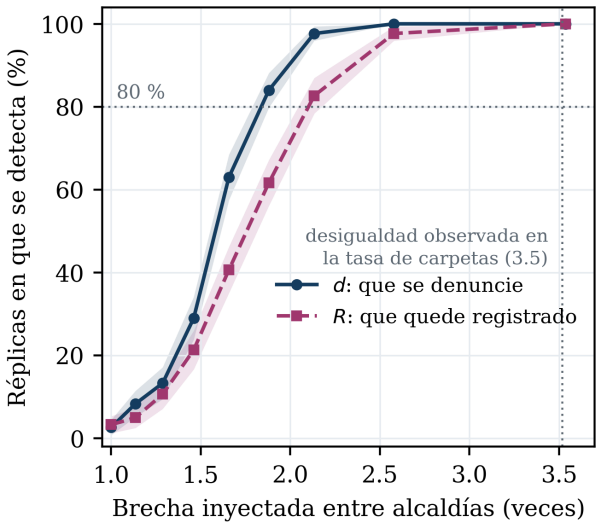


Fig. 3. Potencia de la prueba de varianza persistente entre alcaldías, obtenida por simulación. El eje horizontal es la brecha introducida en la simulación entre la alcaldía más alta y la más baja, y el vertical, la proporción de réplicas en que la prueba la detecta. La línea continua corresponde a un gradiente que sigue el orden de la tasa de carpetas y la discontinua, a un orden aleatorio; las bandas son ±1.96 errores estándar de simulación. La línea vertical marca la desigualdad observada en la tasa de carpetas (3.5 a 1), que la prueba detecta en 99% a 100% de las réplicas. .

Dos límites acotan el resultado. Primero, las comparaciones de un solo año carecen de potencia, ya que distinguir dos alcaldías exigiría una razón de 4.9 a 1 en *R*; por ello, los traslapes anuales no se emplean como evidencia. Segundo, en *k* el 80% de potencia requiere una brecha de 26 a 32 puntos porcentuales. Por lo tanto, la encuesta no permite evaluar diferencias territoriales en la barrera institucional, sino únicamente su nivel, que en ninguna alcaldía se acerca al 100% que la ley exige.

El resultado nulo en *d* y *R* se sostiene al asignar los incidentes a la alcaldía de residencia de la víctima, pues la desviación estándar de la señal entre alcaldías es de 0.9 y 1.1 puntos, respectivamente, con intervalos que incluyen el cero. En *k*, por residencia, aparece un indicio de variación persistente, equivalente a una desviación estándar de 6.7 puntos (p = 0.036). Sin embargo, este indicio no se replica de forma significativa entre mitades independientes del periodo (ρ = 0.38, p = 0.15) y no resiste una corrección por comparaciones múltiples. Se plantea como hipótesis para trabajo futuro que la barrera institucional podría depender de dónde vive la víctima más que de dónde ocurrió el delito.

3) Heterogeneidad por tipo de delito

Mientras que entre alcaldías no se detecta variación, entre tipos de delito la variación es amplia. La probabilidad de denuncia varía 23 veces entre tipos, desde 3.3% en hostigamiento o abuso sexual hasta 74.7% en robo total de vehículo (Tabla I). Aun sin el robo de vehículo, el rango va de 3.3% a 25.7% en robo a casa habitación, con intervalos de confianza que no se traslapan.

El robo de vehículo funciona como control positivo, porque denunciar es requisito para cobrar el seguro. Su *d* es 7.4 veces la del resto de los delitos (z = 27), se mantiene entre 68% y 83% en los 5 años y resulta homogénea entre alcaldías, de 65% a 90%, sin heterogeneidad detectable (Q de Cochran, p = 0.52, I^2 = 0). La medición distingue, por tanto, las diferencias que efectivamente existen.

Para comparar tipos y alcaldías con el mismo criterio, se estimó en cada partición la varianza de la señal entre categorías por máxima verosimilitud restringida, descontando el error muestral. En *d*, la desviación estándar entre tipos es de 16.8 puntos porcentuales (7.7 sin el robo de vehículo), frente a 0.6 entre alcaldías. Aun tomando el límite inferior del intervalo para los tipos y el superior para las alcaldías, la variación entre tipos es al menos 5.5 veces la territorial en *d*, y 2.75 veces sin el robo de vehículo; en *R*, los cocientes correspondientes son 4.9 y 2.25. La visibilidad del delito depende de qué le ocurrió a la víctima mucho más que de dónde sucedió.

En *k*, la comparación no es concluyente, pues el cociente conservador queda en 0.95. Con todo, el robo de vehículo presenta una *k* de 84.1%, 19.6 puntos por encima del resto (z = 6.7). Cuando la víctima necesita la carpeta, la barrera institucional se reduce de manera marcada, lo que sugiere que *k* depende de quién exige el documento más que del territorio. Violación sexual (38 casos) y secuestro (17 casos) carecen de muestra suficiente para estimarse.

TABLA I

PARÁMETROS DE VISIBILIDAD POR TIPO DE DELITO, CIUDAD DE MÉXICO, 2020-2024 (PORCENTAJE)

Tipo de delito	d	k	R
Robo total de vehículo	74.7 [69.7, 79.0]	84.1	62.8
Robo a casa habitación	25.7 [22.6, 29.1]	66.6	17.1
Lesiones	21.7 [17.0, 27.2]	72.3	15.7
Otros delitos	20.1 [12.0, 31.8]	79.8	16.1*
Amenazas verbales	19.9 [16.9, 23.3]	68.3	13.6
Otro tipo de robo	16.4 [12.0, 22.1]	78.3	12.9*
Robo de accesorios o autopartes	10.3 [9.2, 11.6]	59.8	6.2
Robo o asalto en calle o transporte	9.2 [8.0, 10.5]	59.9	5.5
Extorsión	6.3 [5.1, 7.8]	58.1	3.7
Fraude bancario	5.9 [4.6, 7.4]	68.2	4.0
Fraude al consumidor	5.1 [3.8, 6.8]	56.8	2.9*
Hostigamiento o abuso sexual	3.3 [1.9, 5.5]	83.7	2.7*

*Estimadores directos agrupados; intervalos de confianza al 95% en escala logit. * Estimación con reservas (coeficiente de variación superior a 30%, criterio del INEGI). El valor de k en Otros delitos se basa en 18 denuncias. Violación sexual (38 casos) y secuestro (17 casos) se excluyen por muestra insuficiente.*

4) El tiempo hasta la denuncia

El registro administrativo permite modelar una dimensión que la encuesta no capta, que es cuánto tiempo transcurre desde el hecho hasta que se abre la carpeta. Este rezago combina el tiempo que tarda la víctima en denunciar y el que tarda el ministerio público en abrir la carpeta, ya que el microdato de la Fiscalía registra la fecha del hecho y la de apertura, pero no la de la denuncia. Sobre las 259,954 carpetas del universo de análisis se ajustó un modelo de tiempo de falla acelerado log-logístico, en el que el truncamiento por derecha de la ventana de observación se trata explícitamente. La corrección resulta relevante solo en los delitos de cola larga, donde modifica los coeficientes de manera apreciable (violación pasa de 2.81 a 4.23 y hostigamiento, de 2.20 a 2.92), mientras que en el resto no los altera sensiblemente, lo que constituye una verificación del tratamiento.

Tres resultados son relevantes aquí. El primero es que el tipo de delito vuelve a dominar, pues el hostigamiento multiplica por 2.5 el tiempo mediano respecto al robo en calle. El segundo es que el canal digital lo multiplica por 1.9, es decir, que por esa vía el proceso tarda más y no menos. La interpretación plausible es de selección, y no un efecto del canal en sí, pues esa vía se emplea para delitos que se advierten tarde o que no son urgentes. El tercero, y el más relevante para la pregunta central, es que 8 de las 15 alcaldías comparadas con Cuauhtémoc, que es la categoría de referencia, presentan efectos significativos, de 0.83 en La Magdalena Contreras a 1.54 en Cuajimalpa.

Este último hallazgo reconcilia los resultados de las Secciones III-B2 y III-B4, ya que el territorio afecta la velocidad del registro, aunque no se detecta que afecte su probabilidad. Que un delito tarde más en registrarse en una alcaldía que en otra es medible con el registro administrativo, que tiene cientos de miles de observaciones. En cambio, si la denuncia se presenta o no es una propiedad que la encuesta, con unos 3,800 incidentes por año en la ciudad, no distingue entre territorios.

5) Mapa corregido y sensibilidad

Corregir la tasa de carpetas por la probabilidad de registro conserva la magnitud de la desigualdad territorial y su extremo superior. Con las carpetas del núcleo, el periodo agrupado y el factor de completitud de 2024, la razón entre la alcaldía con la tasa más alta y la de la más baja pasa de 3.52 a 3.41. La correlación de rangos entre el orden observado y el corregido es de 0.87, con un límite inferior de 0.78 en 5,000 simulaciones Monte Carlo de R generadas a partir de su error cuadrático medio. Cuauhtémoc queda en primer lugar y Cuajimalpa en el último en el 100% de las simulaciones (Fig. 4).

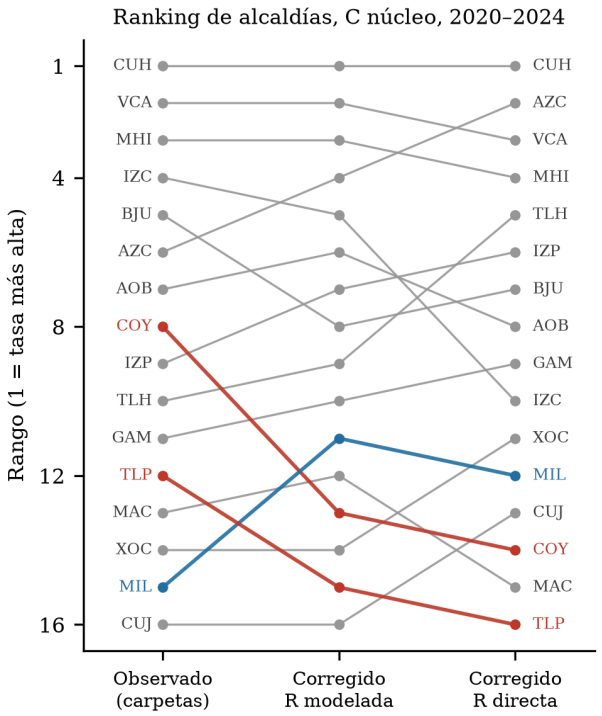


Fig. 4. Posición de cada alcaldía por tasa de carpetas del núcleo, 2020–2024, en tres versiones, que son la observada, la corregida por el índice de visibilidad modelado y la corregida por el índice directo. En rojo se muestran las alcaldías que descienden y en azul las que ascienden, cuando la probabilidad de moverse más de 2 lugares supera 0.5. La posición corregida es la mediana de 5,000 simulaciones Monte Carlo.

La corrección reacomoda la zona media, donde las alcaldías de los lugares 7 a 14 tienen tasas dentro de un rango de 20%. Así, Coyoacán baja del lugar 8 al 13 y Tlalpan del 12 al 15, ambas con *R* alta, mientras que Milpa Alta sube del 15 al 11. Estos movimientos descansan en diferencias de *R* dentro del rango que, según la Sección III-B2, no es detectable, por lo que no se presentan como hallazgos sobre esas alcaldías. Los mapas anuales se mueven más (ρ = 0.61 en 2024), porque la variación interanual de *R* no es persistente y, al corregir cada año con su propia *R*, esa variación se traslada al mapa. Por ello, el mapa de referencia es el agrupado.

Ninguna de las doce combinaciones de cuatro definiciones de carpetas y tres fuentes de *R* produce un mapa cualitativamente distinto del observado (Tabla II). La variante amplia incluye carpetas de tipos fuera del núcleo, que son más del doble de las del núcleo, y su corrección divide entre una *R* estimada sobre tipos comparables. Se trata, por tanto, de una extrapolación, que se reporta solo como análisis de sensibilidad. Dado que el modelo de *R* incluye covariables derivadas de registros administrativos, la corrección se repitió con la *R* directa agrupada, sin modelo ni covariables, para descartar circularidad. Con ella, el orden se mueve más, como corresponde a un estimador con mayor ruido, pero en la misma dirección.

TABLA II

CORRELACIÓN DE RANGOS ENTRE EL ORDEN OBSERVADO Y EL CORREGIDO, 2020-2024

Definición de carpetas	Razón observada	R modelada	R directa	R fija
Núcleo	3.52	0.87	0.7	1.0
Núcleo, alta confianza	3.49	0.84	0.67	1.0
Núcleo y violencia familiar	2.46	0.79	0.56	1.0
Amplio	5.0	0.89	0.73	1.0

Mediana de 5,000 simulaciones Monte Carlo. La razón observada es el cociente entre la tasa de carpetas más alta y la más baja. R fija asigna a todas las alcaldías el valor de la ciudad, por lo que el orden corregido coincide con el observado por construcción. La variante Amplio incluye tipos fuera del núcleo y constituye una extrapolación.

6) Contraste con el registro administrativo y con la ENSU

La ruta administrativa construye la probabilidad de registro con datos del registro como $R_{ad} = C/V$, es decir, como el cociente entre la tasa de carpetas y la victimización estimada. Para el conjunto de la ciudad, la *R* de encuesta, que relaciona las carpetas reportadas con la victimización en los 14 tipos de delito, es de 7.26%. La *R* administrativa, que relaciona las carpetas de la Fiscalía en los 6 tipos del núcleo con esa misma victimización, es de 1.39%. Este cálculo de ciudad incluye las carpetas sin alcaldía identificada, porque se compara con el agregado de la encuesta. El factor total de 5.2 entre ambas se desagrega exactamente en dos partes. La primera, de 1.77, corresponde a la definición, pues la encuesta reporta 1.77 veces más carpetas en los 14 tipos que en los 6 del núcleo. La segunda, de 2.94, corresponde a la medición, es decir, en los tipos del núcleo la encuesta implica casi 3 carpetas por cada carpeta que la Fiscalía efectivamente registró. Este segundo término combina autorreporte, unidad de conteo, diferencias de universo y periodo de recuerdo. Por tipo de delito, va de 0.9 en violación sexual, donde la Fiscalía incluye víctimas menores de edad que están fuera del universo de la encuesta, a 5.3 en lesiones, que la Fiscalía puede registrar como violencia familiar.

Por alcaldía, y con la comparación restringida a los tipos del núcleo, R_{ad} es de 2.8% en la mediana, frente a 8.0% según la encuesta. Entre alcaldías, R_{ad} varía 2.3 a 1 y aumenta con la proporción de víctimas no residentes (ρ = 0.71, p = 0.002), mientras que la R de encuesta no lo hace (ρ = 0.16). Como las carpetas y la victimización se cuentan por lugar del hecho, la población flotante se cancela en el cociente. Por ello, el patrón indica que el registro de las alcaldías centrales incluye víctimas fuera del universo de la encuesta, que se limita a personas de 18 años y más residentes en viviendas del país, o bien que asigna la alcaldía del hecho con un sesgo hacia el lugar donde se abre la carpeta.

Por último, la victimización se contrastó con la ENSU, una encuesta independiente de la ENVIPE, para lo cual se construyó la misma medida en 9 ediciones. Ambas fuentes coinciden en que la victimización varía entre alcaldías en magnitud comparable (razón de 1.9 en la ENSU y de 2.3 en la ENVIPE), pero no en el orden (ρ = 0.29, con un intervalo de confianza al 95% de 0.04 a 0.51, frente a un máximo posible de 0.90 dada la fiabilidad de ambas medidas). La discrepancia se atribuye a diferencias en la construcción de ambas medidas y no afecta el resultado sobre R, que la ENSU no mide.

C. Discusión

La lectura oficial de la seguridad en la Ciudad de México es optimista. En octubre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México informó que los delitos de alto impacto se redujeron 62% y que septiembre de 2026 fue el mes con menos homicidios en 29 años. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México respaldó esos resultados con su propio informe, según el cual los delitos de alto impacto han disminuido hasta 68.7% respecto al máximo de octubre de 2018, y las 16 alcaldías mantienen una tendencia a la baja [16]. El argumento tiene fundamento, pues el registro administrativo es la única fuente continua, oportuna y georreferenciada sobre el delito, y en el homicidio, que este trabajo no estudia, la cifra negra es mucho menor que en el resto de los delitos. La pregunta que este trabajo permite plantear no es, por tanto, si esas cifras son ciertas, sino qué miden.

Los resultados de este trabajo indican que esas cifras describen una fracción pequeña del fenómeno. De cada 100 delitos ocurridos entre 2020 y 2024, solo 7 llegaron a carpeta (Sección III-B1). En consecuencia, una reducción del registro puede provenir de tres fuentes distintas, que son menos delitos, menos denuncias o menos carpetas abiertas por cada denuncia. El registro, por sí solo, no permite distinguir entre ellas, y la lectura oficial interpreta la reducción como si proviniera de la primera.

Para el periodo que este trabajo cubre, los datos hacen poco plausibles la segunda y la tercera explicación como fuentes de una caída de esa magnitud. La probabilidad de registro se mantuvo entre 6.8% y 7.8% de 2020 a 2024, la de denuncia entre 10.0% y 11.8% y la de apertura de carpeta entre 64.6% y 68.5%, sin diferencias entre años que excedan 1.5 errores estándar (Sección III-B1). Un filtro cuya variación entre años no supera alrededor de 15% no alcanza a explicar por sí solo una reducción del registro de 62%, aunque el conjunto de delitos de alto impacto no coincide con el que mide la encuesta. En este punto, el resultado respalda la lectura oficial más de lo que la contradice. Sin embargo, la comparación oficial toma como referencia octubre de 2018 y se extiende hasta 2026, de modo que la estabilidad del filtro antes de 2020 y después de 2024 no está verificada.

Donde la lectura oficial sí queda incompleta es en aquello que el registro no puede ver. Un indicador construido sobre carpetas no capta, por construcción, los 93 de cada 100 delitos que no llegan a ellas, ni la denuncia de cada 3 que no deriva en carpeta pese a la obligación general de investigar [12]. Esa barrera institucional no aparece en ningún indicador público, porque la Fiscalía no publica el conteo de denuncias recibidas, y su nivel no se acerca al 100% en ninguna alcaldía. Una reducción de carpetas es, entonces, compatible con una reducción del delito, pero también con una caída en la apertura de carpetas que hoy no puede observarse desde fuera. Entre 2020 y 2024 la encuesta no muestra esa caída, pero fuera de ese periodo la pregunta queda abierta.

La afirmación de que las 16 alcaldías mantienen una tendencia a la baja merece una precisión distinta, porque el mapa oficial no solo se usa para medir tendencias, sino también para comparar alcaldías y asignar recursos. El mapa varía 3.5 a 1 entre alcaldías, mientras que la probabilidad de registro no varía más de alrededor del doble (Sección III-B2), por lo que la mayor parte de esa desigualdad no proviene de la denuncia. Quedan dos candidatos. El primero son las diferencias reales de incidencia, que la encuesta sitúa en torno a 2.3 a 1. El segundo es el desajuste entre el lugar del hecho y la residencia de la víctima, cuya huella es visible en la

asociación de 0.71 entre $R_a d$ y la proporción de víctimas no residentes (Sección III-B6). Las alcaldías centrales registran delitos contra personas que no viven en ellas, y su tasa se divide entre la población residente. Por ello, la tendencia de cada alcaldía puede ser real, pero el nivel con el que se compara una alcaldía con otra refleja en parte quién es contado dónde, y no solo cuánto delito ocurre.

La tercera diferencia es de enfoque. La lectura oficial organiza el diagnóstico por territorio y por delitos de alto impacto, mientras que los datos de este trabajo ubican la variación en el tipo de delito, que es al menos 5.5 veces mayor que la territorial en la probabilidad de denuncia (Sección III-B3). Los delitos con d por debajo de 7%, como hostigamiento, extorsión y fraudes, son prácticamente invisibles para el registro (Tabla I). Una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, por tanto, no informa sobre ellos.

En síntesis, ambas lecturas no se contradicen en el periodo que comparten, sino que responden preguntas distintas. La oficial mide cuánto cambió el registro; este trabajo mide qué fracción del delito representa ese registro y si esa fracción cambia entre años, entre alcaldías y entre tipos de delito. La primera lectura es incompleta sin la segunda, porque una cifra de reducción solo informa sobre el delito si el filtro que la produce es estable, y esa estabilidad es justamente lo que el registro no puede verificar por sí mismo.

El resultado también difiere del antecedente de Inglaterra y Gales, por una razón estructural y no por una diferencia de método. Buil-Gil *et al.* [9] encuentran que la cifra negra se concentra geográficamente en esos países, mientras que en la Ciudad de México no se detecta esa concentración. La explicación más plausible es de escala del fenómeno. Cuando la no denuncia es minoritaria, sus determinantes locales se expresan como variación territorial; cuando alcanza el 89%, el comportamiento es casi universal, y lo que diferencia a una víctima de otra es el tipo de delito que sufrió, no dónde vive. Un piso tan bajo deja poco margen para la variación geográfica.

La lectura normativa de la barrera institucional exige una precisión adicional. El artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de obligar a investigar sin mayores requisitos, faculta al ministerio público para aplicar el criterio de oportunidad o para no iniciar investigación cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir [12]. Una parte de las denuncias que no derivan en carpeta puede corresponder a ese supuesto legítimo, por lo que la no conversión observada no equivale a incumplimiento. Al mismo tiempo, el autorreporte probablemente sobrestima la apertura de carpetas (Sección III-B1), de modo que la no conversión real sería mayor que el tercio medido. Ambas correcciones operan en sentidos opuestos, por lo que la cifra no permite acotar el incumplimiento en ninguna dirección. La ENVIPE registra la razón de no apertura que reporta la víctima (pregunta 1.26), que este trabajo no analizó, pero no el motivo que asienta el ministerio público, de modo que separar ambos componentes con certeza requeriría información administrativa que hoy no es pública.

Conviene subrayar qué no se afirma. No se afirma que las carpetas estén mal registradas ni que la reducción reportada no haya ocurrido, sino que el registro no describe la realidad del delito y, por sí solo, no permite distinguir una reducción del delito de un cambio en los filtros que lo preceden, y que este trabajo solo puede verificar la estabilidad de esos filtros entre 2020 y 2024. No se afirma que R sea idéntica entre alcaldías, sino que no varía más de alrededor del doble. No se afirma que k sea homogénea territorialmente, porque la muestra no alcanza para evaluarlo. No se afirma causalidad en ninguna de las asociaciones reportadas. Y las conclusiones son sobre unidades territoriales, no sobre personas.

IV. Conclusiones

Este trabajo midió, para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el periodo 2020–2024, la probabilidad de que un delito llegue a constituirse en carpeta de investigación, y la desglosó en la decisión de la víctima de denunciar y la del ministerio público de abrir la carpeta. De cada 100 delitos, 11 se denuncian y 7 se registran; 1 de cada 3 denuncias presentadas no deriva en carpeta.

El presente trabajo concluye, en primer lugar, que el problema de visibilidad del delito en la Ciudad de México es de magnitud y no de geografía. La pérdida es enorme y se concentra en la decisión de denunciar, donde quedan fuera 89 de cada 100 delitos, pero no se detecta que esa pérdida varíe entre alcaldías. Un método capaz de detectar, en el 100% de las réplicas simuladas, una brecha del tamaño que exhibe la tasa de carpetas no encuentra

esa brecha en la probabilidad de registro, que no varía más de alrededor del doble. Por ello, la desigualdad entre alcaldías del mapa oficial no se explica por diferencias en la propensión a denunciar. Sus candidatos más plausibles son las diferencias reales de incidencia y la población flotante de las alcaldías centrales.

En segundo lugar, la visibilidad del delito depende de qué le ocurrió a la víctima. Donde sí existe variación es entre tipos de delito, al menos 5.5 veces mayor que la territorial en la probabilidad de denuncia y 4.9 veces mayor en la de registro. El hostigamiento, la extorsión y los fraudes tienen probabilidades de denuncia por debajo de 7%, mientras que en el robo de vehículo, cuya carpeta exige el seguro, la probabilidad supera 74%. Este contraste sugiere que la víctima denuncia, y la carpeta se abre, cuando la carpeta le resulta útil.

En tercer lugar, las cifras oficiales no describen la realidad del delito, sino la de su registro. Miden 7 de cada 100 delitos. Dejan fuera a las víctimas que no denunciaron y a quienes denunciaron sin que se abriera su carpeta, lo que ocurre en 1 de cada 3 denuncias. Entre 2020 y 2024, el filtro entre el hecho y el registro fue estable, por lo que una tendencia del registro en ese periodo no parece ser un artefacto de cambios en la denuncia o en la apertura de carpetas. Sin embargo, el registro no permite verificar por sí solo esa estabilidad, ni que se mantenga fuera del periodo estudiado.

A. Recomendaciones

Publicar las denuncias recibidas junto con las carpetas abiertas. Se recomienda a la Fiscalía General de Justicia publicar, por alcaldía, tipo de delito y mes, el conteo de denuncias recibidas y el de carpetas abiertas, así como el motivo por el que una denuncia no derivó en carpeta. Con ese dato, k dejaría de depender del autorreporte y se podría separar la no apertura legítima prevista en el artículo 221 del incumplimiento. La barrera institucional se convertiría así en un indicador de cumplimiento con seguimiento periódico.

Acompañar cada cifra de incidencia con su indicador de visibilidad. Cuando se comunique una reducción del delito basada en carpetas, se recomienda publicar junto a ella, para el mismo periodo, la probabilidad de denuncia, la de apertura de carpeta y la de registro estimadas con la ENVIPE. Si el filtro se mantuvo estable, es plausible leer la reducción del registro como una reducción del delito; si cambió, la cifra debe corregirse antes de interpretarse. El procedimiento de este trabajo permite calcular ese indicador cada año con fuentes públicas.

Dejar de interpretar la tasa de carpetas por alcaldía como un indicador de propensión a denunciar. Las campañas de denuncia focalizadas territorialmente no encuentran sustento en estos datos. Para comparar alcaldías, se recomienda reportar las tasas con dos denominadores, la población residente y una estimación de la población que transita en cada alcaldía, porque el denominador residente puede inflar las tasas de las alcaldías centrales. Se recomienda además publicar, para cada carpeta, la alcaldía de la agencia donde se abrió, lo que permitiría verificar si la asignación del lugar del hecho tiene un sesgo hacia ella.

Focalizar por tipo de delito y vincular la carpeta a un beneficio para la víctima. Los delitos con d por debajo de 7% son prácticamente invisibles para el sistema estadístico y para la política pública que se construye sobre él. El caso del robo de vehículo sugiere una vía de intervención, en la que la carpeta resulte útil para quien denuncia. En el fraude bancario, por ejemplo, podría explorarse con las instituciones financieras que la carpeta agilice la reclamación, y evaluar su efecto con un piloto antes de extenderlo.

B. Viabilidad e implementación

El procedimiento sigue un protocolo desarrollado por investigadores del INEGI [10], se ejecuta con fuentes públicas y no requiere levantar información nueva. Su actualización es inmediata al publicarse cada edición de la ENVIPE, por lo que el indicador de visibilidad propuesto podría publicarse cada año junto con la incidencia oficial. El principal requisito no es técnico, sino institucional. Disponer del conteo de denuncias recibidas permitiría medir k directamente, sin depender del autorreporte, y elevaría de manera sustantiva la precisión de la barrera institucional.

Los resultados se integran, además, en una aplicación desarrollada en Streamlit y pensada para quien asigna recursos. La aplicación ofrece tres vistas:

- el recorrido de 100 delitos a 7 carpetas, con un selector por tipo de delito;

- la comparación entre la variación por alcaldía y por tipo de delito, acompañada de la evidencia de potencia;
- una ficha por alcaldía que explica en texto qué significa cada cifra.

Un panel de supuestos permite cambiar el periodo, la definición de carpetas y la geografía de asignación. Todos los resultados están precalculados, por lo que la herramienta no necesita ejecutar los modelos para funcionar.

C. Limitaciones

Las estimaciones corresponden a unidades territoriales y no son extensibles a individuos. El periodo estudiado no cubre la referencia de octubre de 2018 ni los años posteriores a 2024 que emplean las comparaciones oficiales, y la encuesta no capta el homicidio, que forma parte de esas comparaciones. La asignación por lugar de ocurrencia sobre el panel nacional incluye a víctimas que residen en otras entidades. Quedan fuera, en cambio, las que no pertenecen al universo de la encuesta, que se limita a personas de 18 años y más residentes en viviendas del país. La falta de potencia en k impide evaluar su variación territorial, y el rezago de registro combina las dos barreras, porque el microdato no incluye la fecha de la denuncia. El emparejamiento entre la taxonomía de la encuesta y la de la Fiscalía es una decisión propia, documentada y sometida a cuatro variantes, una de las cuales implica extrapolación. Por último, el factor de 2.94 entre las dos fuentes advierte que el autorreporte de apertura de carpeta probablemente sobrestima la conversión real.

D. Trabajo futuro

Los resultados abren al menos seis líneas de trabajo.

La primera es la población flotante y el lugar donde se denuncia. La Ciudad de México es el centro de una zona metropolitana en la que una gran cantidad de personas trabaja, estudia o transita en una alcaldía distinta de la que habita. Además, las víctimas pueden denunciar en la agencia más cercana a su domicilio, a su trabajo o al lugar del hecho, de modo que la alcaldía asignada a una carpeta no siempre coincide con la del hecho. Este trabajo encontró que el registro de las alcaldías centrales se asocia con la proporción de víctimas no residentes ($\rho = 0.71$), y un estudio dedicado podría separar ambos efectos. Para ello, podría estimar tasas con la población que efectivamente transita en cada alcaldía, por ejemplo a partir de encuestas de origen y destino, y comparar la alcaldía del hecho con la de la agencia donde se abrió la carpeta.

La segunda es explicar por qué no se denuncia. Este trabajo midió cuánto se denuncia, pero no por qué las víctimas dejan de hacerlo. La ENVIPE pregunta a las víctimas los motivos de no denuncia, lo que permitiría modelar esa decisión en función del tipo de delito, de las características del hecho y de atributos de la víctima como la edad y el sexo. Esta línea requiere cambiar la unidad de análisis de la alcaldía al incidente, lo que este trabajo dejó fuera de su alcance.

La tercera es explicar por qué 1 de cada 3 denuncias no deriva en carpeta. La ENVIPE registra la razón de no apertura que reporta la víctima (pregunta 1.26). Con ella podría aproximarse qué parte de la no apertura corresponde a supuestos legítimos y evaluar si depende del tipo de delito, del canal de denuncia o de las características de quien denuncia. Contrastar esa razón con el motivo que asienta el ministerio público requeriría información administrativa que hoy no es pública. Si el registro incluyera además la fecha de la denuncia, el rezago podría dividirse en el tiempo que tarda la víctima y el que tarda el ministerio público.

La cuarta es el indicio de variación de k según la alcaldía de residencia de la víctima, que estos datos no permiten establecer y que requeriría más periodos. La quinta es extender el periodo hacia atrás y hacia adelante con las ediciones de la ENVIPE anteriores a 2021 y las posteriores a 2025. Así podría verificarse si el filtro fue estable desde el máximo de 2018 que emplean las comparaciones oficiales y si lo sigue siendo. La sexta es bajar al nivel de colonia aprovechando las coordenadas del microdato de la Fiscalía, lo que exigiría una fuente de victimización con representatividad submunicipal.

V. Referencias

[1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "Incidencia delictiva del fuero común, nueva metodología," Gobierno de México. [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia

[2] W. Skogan, "Dimensions of the dark figure of unreported crime," *Crime & Delinquency*, vol. 23, pp. 41–50, 1977.

[3] T. Hart y C. Rennison, *Reporting Crime to the Police, 1992–2000*, Special Report. Washington, DC: Bureau of Justice Statistics, 2003.

[4] R. Tarling y K. Morris, "Reporting crime to the police," *British Journal of Criminology*, vol. 50, pp. 474–490, 2010.

[5] H. Goudriaan, K. Wittebrood y P. Nieuwbeerta, "Neighbourhood characteristics and reporting crime: Effects of social cohesion, confidence in police effectiveness and socio-economic disadvantage," *British Journal of Criminology*, vol. 46, pp. 719–742, 2006.

[6] M. Xie y E. Baumer, "Neighborhood immigrant concentration and violent crime reporting to the police: A multilevel analysis of data from the National Crime Victimization Survey," *Criminology*, vol. 57, pp. 237–267, 2019.

[7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Presentación de resultados nacionales*. México: INEGI, 2025.

[8] J. N. K. Rao e I. Molina, *Small Area Estimation*, 2a ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2015.

[9] D. Buil-Gil, J. Medina y N. Shlomo, "Measuring the dark figure of crime in geographic areas: Small area estimation from the Crime Survey for England and Wales," *British Journal of Criminology*, vol. 61, no. 2, pp. 364–388, 2021, doi: 10.1093/bjc/azaa067.

[10] M. A. Santillana, J. A. Gallegos, A. I. García, E. Díaz, D. Gutiérrez y N. L. González, "Perception of insecurity in municipalities in Mexico: A small area estimation approach," *Statistical Journal of the IAOS*, vol. 39, pp. 491–500, 2023, doi: 10.3233/SJI-220101.

[11] R. E. Fay III y R. A. Herriot, "Estimates of income for small places: An application of James–Stein procedures to census data," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 74, pp. 269–277, 1979.

[12] *Código Nacional de Procedimientos Penales*, arts. 131, fracc. II, y 221, Diario Oficial de la Federación, México, 5 de marzo de 2014, última reforma del 28 de noviembre de 2025.

[13] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)." [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/

[14] C. A. Piña-García y L. Ramírez-Ramírez, "Exploring crime patterns in Mexico City," *Journal of Big Data*, vol. 6, no. 65, 2019, doi: 10.1186/s40537-019-0228-x.

[15] P. Brantingham, "The logic of data bias and its impact on place-based predictive policing," *Ohio State Journal of Criminal Law*, vol. 15, pp. 473–486, 2018.

[16] Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, "Se integra el Consejo Ciudadano a la Comisión de Honor y Justicia de la SSC y respalda avances en seguridad," 12 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible: https://consejociudadanomx.org/contenido/se-integra-el-consejo-ciudadano-a-la-comision-de-honor-y-justicia-de-la-ssc-y-respalda-avances-en-seguridad